绝密★启用前

2012 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty} y=1$，得 $y=1$ 为水平渐近线；由 $\lim\limits_{x\to 1} y=\infty$，得 $x=1$ 为铅直渐近线.$x=-1$ 处分子、分母同为零，约分后极限有限，故不是铅直渐近线.曲线没有斜渐近线，只有两条渐近线，选 C.

方法点评：本题考查曲线渐近线的求法.曲线可能有水平、铅直、斜三种渐近线：若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，则 $y=A$ 是水平渐近线；若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$，则 $x=a$ 是铅直渐近线；若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b$，则 $y=ax+b$ 是斜渐近线.

第 2 题

【答案】 A

【解】 方法一：乘积求导时，代入 $x=0$ 后只有对首因子求导的一项不为零：

$$f\prime(0)=e^0(e^0-2)(e^0-3)\cdots(e^0-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

选 A.

方法二：由导数定义及 $f(0)=0$，

$$f\prime(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\prod_{k=2}^{n}(e^{kx}-k)=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

选 A.

第 3 题

【答案】 B

【解】 方法一：由 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{(x^2+y^2)}$ 存在，得 $f(0,0)=0$.沿 $y=0$ 有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{x^2}x=0,$$

同理 $f'_y(0,0)=0$.令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\rho}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}\rho=0.$$

所以 $\Delta z = f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y + o(\rho)$，函数在原点可微.

方法二：设 $\lim \dfrac{f(x,y)}{(x^2+y^2)} = A$，仍有 $f(0,0)=0$.于是 $\Delta z = f(x,y) - f(0,0) = A\rho^2 + o(\rho^2)$ $= 0\cdot x + 0\cdot y + o(\rho)$，按定义可微，故 B 正确.

方法三：取 $f(x,y) = |x| + |y|$，有 $\lim \dfrac{f(x,y)}{(|x|+|y|)} = 1$，但 $f'_x(0,0) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$ 不存在，故 A 错.取 $f(x,y) = x$，函数可微，而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x}{(|x|+|y|)}$ 不存在，故 C 错.取 $f(x,y) = xy$，它连续可偏导、因而可微，但 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{(x^2+y^2)}$ 不存在，故 D 错.综上选 B.

方法点评： 判断二元函数在 (x_0,y_0) 可微有三种常用方法.（1）若两个偏导数在该点的某邻域内存在，且在该点连续，则在该点可微.原详解写作“函数连续可偏导”，该条件本身不足以推出可微；此处补明偏导数连续这一充分条件.（2）若 $\Delta z = A(x-x_0) + B(y-y_0) + o(\rho)$，其中 $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$，则在该点可微.（3）若该点偏导存在，则可微的充要条件为 $\lim \dfrac{[f(x,y) - f(x_0,y_0) - f'_x(x_0,y_0)(x-x_0) - f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)]}{\rho} = 0$.

第 4 题

【答案】 D

【解】 由

$$I_2 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \,\mathrm{d}x < 0, \qquad I_3 - I_2 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \,\mathrm{d}x > 0$$

得 $I_2 < I_1$ 与 $I_2 < I_3$.

再把 $(2\pi, 3\pi)$ 段平移到 $(\pi, 2\pi)$：

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} \left[e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}\right] \sin x \,\mathrm{d}x > 0$$

因为括号与 $\sin x$ 均为负，故 $I_2 < I_1 < I_3$，选 D.

第 5 题

【答案】 C

【解】 方法一：$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 = (0,0,c_3+c_4)^{\mathsf{T}}$，它与 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (0,0,c_1)^{\mathsf{T}}$ 共线，因此第 C 组线性相关.

方法二：直接计算

$$\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = 0$$

故选 C.

第 6 题

【答案】 B

【解】 令 $T=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $Q=PT$.

$$Q^{-1}AQ=T^{-1}(P^{-1}AP)T=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\operatorname{diag}(1,1,2)$$

故选 B.

第 7 题

【答案】 A

【解】 两密度分别为 $f_X(x)=e^{-x}\ (x>0)$ 与 $f_Y(y)=4e^{-4y}\ (y>0)$.独立性给出联合密度 $4e^{-(x+4y)}$.

$$P(X<Y)=\int_0^{\infty}e^{-x}\,\mathrm{d}x\int_x^{\infty}4e^{-4y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}e^{-5x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{5}$$

故选 A.

第 8 题

【答案】 D

【解】 方法一：两段长度设为 X,Y，则 $X+Y=1$，即 $Y=-X+1$.由 $P\{Y=-X+1\}=1$，负斜率仿射关系的相关系数为 $\rho_{XY}=-1$，选 D.

方法二：令 $X\sim U(0,1)$，$Y=1-X$.于是

$$E(X)=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2},\quad E(Y)=1-E(X)=\frac{1}{2},\quad E(XY)=E[X(1-X)]=-E(X^2)+E(X)=\frac{1}{6}.$$

又 $E(X^2)=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}$，故 $D(X)=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$，$D(Y)=D(1-X)=\frac{1}{12}$，$\operatorname{Cov}(X,Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{12}$.所以

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-1.$$

方法点评： 相关系数的计算式为 $\rho_{XY}=\dfrac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{(\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)})}$.$\rho_{XY}=-1$ 的充要条件为 $P\{Y=aX+b\}=1$ 且 $a<0$；$\rho_{XY}=1$ 时相应地有 $a>0$.

填空题

第 9 题

【答案】 e^x

【解】 观察 $f''(x)+f(x)=2e^x$ 的特解 $f(x)=e^x$.代入另一方程亦满足，故给出 $f(x)=e^x$.两式相减为 $f\prime-3f=-2e^x$.乘积分因子 e^{-3x} 得

$$(e^{-3x}f)\prime=-2e^{-2x},$$

故 $f=e^x+Ce^{3x}$.代回 $f''+f=2e^x$ 得 $C=0$.

第 10 题

【答案】 $\dfrac{\pi}{2}$

【解】 配方 $2x-x^2=1-(x-1)^2$，令 $u=x-1$，得

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_{-1}^1(u+1)\sqrt{1-u^2}\,du.$$

其中 $u\sqrt{1-u^2}$ 为奇函数，积分为零，故原积分等于 $\displaystyle\int_{-1}^1\sqrt{1-u^2}\,du=2\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,du=\frac{\pi}{2}$.

方法点评： 根号内为二次多项式时，通常先配方再换元.对称区间上有 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\,dx$；含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的积分也可令 $x=a\sin t$.特别地，$\displaystyle\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{\pi a^2}{4}$ 为四分之一圆面积.

第 11 题

【答案】 $(1,1,1)$

【解】 令 $F(x,y,z)=xy+\dfrac{z}{y}$，则

$$\operatorname{grad}F=(F_x,F_y,F_z)=\left(y,x-\frac{z}{y^2},\frac{1}{y}\right);$$

代入 $(2,1,1)$ 得 $(1,1,1)=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$

【解】 令 $z=1-x-y$，投影域 $D=\{(x,y):x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}$.面积元素为 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

$$\iint_{\Sigma}y^2\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_{D}y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y\int_0^{1-y}\mathrm{d}x=\sqrt{3}\int_0^1 y^2(1-y)\,\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{3}}{12}.$$

第 13 题

【答案】 2

【解】 方法一：对任意单位向量 $\boldsymbol{\alpha}$，可选取以它为首列的正交矩阵 U.于是 $U^{\mathsf{T}}(E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}})U=\mathrm{diag}(0,1,1)$.在这个正交基中取 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}=\mathrm{diag}(1,0,0)$，$E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}=\mathrm{diag}(0,1,1)$，其秩为 2.

方法二：令 $B=E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$.由 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha}=1$ 得 $B^2=B$，故 $B(E-B)=0$.于是 $r(B)+r(E-B)\leq 3$，而 $E=B+(E-B)$ 又给出 $r(B)+r(E-B)\geq r(E)=3$.因此两秩之和为 3.因 $r(E-B)=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}})=r(\boldsymbol{\alpha})=1$，所以 $r(B)=2$.

方法点评： 研究由向量乘积构成的矩阵的秩，可先检查幂等关系或矩阵积的秩.本题结果与具体单位向量无关.直接取 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}$；作为任意单位向量的证明，应说明先作正交基变换，或使用上面的通用秩论证.

第 14 题

【答案】 $\dfrac{3}{4}$

【解】 因 $A\cap C=\varnothing$，也有 $A\cap B\cap C=\varnothing$.

$$P(AB\mid\overline{C})=\frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})}=\frac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}.$$

解答题

第 15 题

【答案】 见证明

【解】 方法一：令 $F(x)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2}$，则

$$F'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x,\qquad F''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-1-\cos x.$$

在 $-1<x<1$ 上，$\dfrac{4}{(1-x^2)^2}\geq 4$，$1+\cos x\leq 2$，故 $F''(x)>0$.又 $F'(0)=0$，F' 在零点左侧为负、右侧为正；$F(0)=0$，所以 $F(x)\geq 0$，所证不等式成立.

方法二：取同一个 F.它是偶函数，只需证明 $0\leq x<1$.由

$$F'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}-\sin x-x,$$

$$F''(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}+\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{1}{(1+x)^2}-\cos x-1,$$

$$\begin{aligned}F'''(x)=&-\frac{1}{(1+x)^2}\\&+\frac{1}{(1-x)^2}\\&+\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{2}{(1+x)^3}\\&+\sin x\\=&\frac{16x}{(1-x^2)^3}\\&+\sin x>0\quad(0<x<1).\end{aligned}$$

因 $F''(0)=2>0$、$F'(0)=0$、$F(0)=0$，依次推出 $F''>0$、$F'>0$、$F>0$ $(0<x<1)$；借偶性覆盖负半轴.

方法点评：证明函数不等式可用导数或高阶导数的符号确定单调性，再结合某一点的函数值，逐级得到所需不等式.

第 16 题

【答案】 $\max f=e^{-\frac{1}{2}}$，$\min f=-e^{-\frac{1}{2}}$

【解】 求偏导：

$$f_x=(1-x^2)e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}},\qquad f_y=-xye^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}},$$

驻点为 $(1,0),(-1,0)$.

二阶偏导为 $f_{xx}=x(x^2-3)e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$、$f_{xy}=y(x^2-1)e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$、$f_{yy}=x(y^2-1)e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$.

在 $(1,0)$，$f_{xx}=-2e^{-\frac{1}{2}}$，$f_{xy}=0$，$f_{yy}=-e^{-\frac{1}{2}}$，Hessian 正行列式且首项负，故极大值 $e^{-\frac{1}{2}}$.

在 $(-1,0)$，两对角项变正，故极小值 $-e^{-\frac{1}{2}}$.

第 17 题

【答案】 收敛域 $(-1,1)$

【解】 由系数比值极限得收敛半径 $R=1$.在 $x=\pm1$，通项 $\dfrac{(4n^2+4n+3)}{(2n+1)}$ 不趋于零，故两个端点都发散，收敛域为 $(-1,1)$.

把系数拆为 $\dfrac{(4n^2+4n+3)}{(2n+1)}=2n+1+\dfrac{2}{(2n+1)}$.在 $|x|<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x^2}\right)'=\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}.$$

令 $S_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n+1)}$，逐项积分得

$$xS_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n}\,dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

因此 $S_1(0)=1$，$S_1(x)=\dfrac{\ln[\frac{(1+x)}{(1-x)}]}{(2x)}$ $(x\neq 0)$.所求和函数为

$$S(x)=\begin{cases}3, & x=0,\\ \dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1.\end{cases}$$

第 18 题

【答案】 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t;\ S=\dfrac{\pi}{4}$

【解】 切线斜率为 $k=\dfrac{(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})}{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})}=-\dfrac{\sin t}{f\prime(t)}$，切线方程为 $y-\cos t=-\dfrac{\sin t}{f\prime(t)}[x-f(t)]$.令 $y=0$，交点横坐标为 $f(t)+\cot t\,f\prime(t)$.

切点至该交点距离为 1，故 $\cot^2 t[f\prime(t)]^2+\cos^2 t=1$.由 $f\prime(t)>0$ 得 $f\prime(t)=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}=\sec t-\cos t$.

积分并用 $f(0)=0$：$f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

因 $f(t)\to+\infty$ $(t\to\dfrac{\pi}{2})$，面积

$$\mathcal{A}=\int_0^{\infty}y\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,f\prime(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

第 19 题

【答案】 $\dfrac{\pi}{2}-4$

【解】 补线段 $L_0:x=0$，由 $(0,2)$ 走向 $(0,0)$，与 L 围成区域 D.

令 $P=3x^2y,\ Q=x^3+x-2y$，则 $Q_x-P_y=1$.格林公式得闭曲线积分为 $\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}A=\dfrac{\pi}{2}$，其中 D 的面积是半径 2 的四分之一圆面积减半径 1 的上半圆面积.

补线段积分 $\int_{L_0}-2y\,\mathrm{d}y=4$，所以 $I=\dfrac{\pi}{2}-4$.

第 20 题

【答案】 $|A|=1-a^4;\ a=-1$

【解】 （I）按首行展开并利用余子式，$|A|=1-a^4$.

(II) 无限多解要求 $|A|=0$，故候选为 $a=\pm 1$.当 $a=-1$ 时，增广矩阵化为三条独立方程，$r(A)=r(A\mid\boldsymbol{\beta})=3<4$.

对 $a=-1$ 的增广矩阵列出消元：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

解得 $\boldsymbol{x}=t(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}+(0,-1,0,0)^{\mathsf{T}},\ t\in\mathbb{R}$.

当 $a=1$ 时，增广矩阵出现 $(0,0,0,0\mid -2)$ 行，$r(A)<r(A\mid\boldsymbol{\beta})$，无解.

对 $a=1$ 也列出增广矩阵的消元终形：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right].$$

末行表明不相容，因此仅 $a=-1$ 满足无穷多解.

方法点评：虽然行列式不是考查重点，仍应熟悉特殊行列式的计算.

(1) 本题是带首尾连接项的循环四阶行列式，可沿行或列展开，也可利用其循环结构计算.将本题称作“三对角行列式”，分类不准确.

(2) 对称矩阵的行列式常把所有行加到第一行，提取公因子，再化为上三角或下三角行列式.

非齐次线性方程组先按解的理论判断相容性和解的个数，再通过初等行变换求通解.

第 21 题

【答案】 $a=-1;\ f=2y_2^2+6y_3^2$

【解】 (I) 对 A 作初等行变换，末两行在第三列分别为 $a+1$ 与 $-a-1$.因为 $r(A^{\mathsf{T}}A)=r(A)=2$，得 $a=-1$.

将 A 化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -a-1 \end{pmatrix},$$

故秩为 2 要求 $a+1=0$.

（II）此时

$$A^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix},\qquad |\lambda E-A^{\mathsf{T}}A|=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6),$$

特征值为 $0,2,6$.

对应特征向量可取 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,-1,1)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{\xi}_2=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,2)^{\mathsf{T}}$.单位化后作为正交矩阵 Q 的三列：

$$Q=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

在正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 下，标准形为 $f=2y_2^2+6y_3^2$.

分别由 $(0E-A^{\mathsf{T}}A)X=0$、$(2E-A^{\mathsf{T}}A)X=0$、$(6E-A^{\mathsf{T}}A)X=0$ 求出三个特征向量，再单位化为

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^{\mathsf{T}},\quad \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathsf{T}},\quad \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathsf{T}}.$$

$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$ 的列顺序与特征值 $0,2,6$ 对应.

方法点评：本题综合使用矩阵的性质、特征值与特征向量，以及通过正交变换化二次型为标准形.对于条件 $r(A^{\mathsf{T}}A)=2$，直接先乘出 $A^{\mathsf{T}}A$ 再化阶梯形虽可求 a，运算较多；利用 $r(A^{\mathsf{T}}A)=r(A)$，先化 A 可明显减少运算.

第 22 题

【答案】 $P(X=2Y)=\dfrac{1}{4}$，$\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=-\dfrac{2}{3}$

【解】 （I）由联合分布表，$X=2Y$ 的格点为 $(0,0)$ 与 $(2,1)$，所以

$P\{X=2Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\dfrac{1}{4}$.

（II）逐行、逐列求和，得边缘分布 $P(X=0,1,2)=(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})$、$P(Y=0,1,2)=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$.由各格点乘积，$XY$ 的分布为 $P(XY=0,1,4)=(\frac{7}{12},\frac{1}{3},\frac{1}{12})$.

于是 $E(X)=\dfrac{2}{3}$、$E(Y)=1$、$E(Y^2)=\dfrac{5}{3}$、$E(XY)=\dfrac{2}{3}$.故 $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\dfrac{2}{3}$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$.

由协方差双线性性，$\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)-D(Y)=-\dfrac{2}{3}$.

第 23 题

【答案】 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$, $\widehat{\sigma^2} = \dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} Z_i^2$

【解】 （I）X, Y 独立且都服从正态分布，故 $Z = X - Y$ 仍为正态，$E(Z) = E(X) - E(Y) = 0$、$D(Z) = D(X) + D(Y) = 3\sigma^2$.因此 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$，密度为

$$f_Z(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right), \qquad -\infty < z < \infty.$$

（II）对样本 $z_1, \ldots, z_n$，似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f_Z(z_i; \sigma^2) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2\right).$$

取对数：$\ell(\sigma^2) = -\dfrac{n}{2}\ln(6\pi) - \dfrac{n}{2}\ln(\sigma^2) - \dfrac{1}{6\sigma^2}\sum z_i^2$.对 σ^2 求导，

$$\frac{d\ell}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2 = 0,$$

解得最大似然估计 $\widehat{\sigma^2} = \dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} Z_i^2$.

（III）$E(Z_i^2) = D(Z_i) + [E(Z_i)]^2 = 3\sigma^2$，故

$$E(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} E(Z_i^2) = \sigma^2.$$

因此它是 σ^2 的无偏估计.